

Faculdade de Tecnologia SENAI Félix Guisard
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Projeto: Conexões Seguras

Integrantes: Ana Júlia Jannuzzi Santos, João Gustavo Mota Ramos, João Pedro da Cunha Machado e Lucas Machado Crispim

Professor: Wesley Novaes Fioreze Costa

1) Introdução:

Este projeto tem como objetivo estudar, de forma aplicada, mecanismos de segurança utilizados em redes e aplicações web. A proposta foi organizar o conteúdo em três módulos independentes, cada um voltado para um tema específico, com documentação técnica e uma prova prática de conceito associada a cada parte.

A estrutura adotada separa teoria, implementação e evidências de execução. Isso facilita a análise de cada assunto e torna mais clara a conferência dos resultados obtidos durante as atividades.

2) Objetivo:

O objetivo do trabalho é demonstrar, por meio de pesquisa e prática, como diferentes mecanismos de segurança atuam em cenários de comunicação digital. O projeto relaciona fundamentos teóricos com implementações simples, permitindo observar o comportamento de recursos ligados à captura de tráfego, à criptografia da comunicação e à proteção de sessões em aplicações web.

Além da parte conceitual, o trabalho busca registrar os resultados em formato organizado, de modo que cada módulo possa ser entendido isoladamente e também dentro do conjunto do projeto.

3) Visão geral do trabalho:

O trabalho foi dividido em três módulos para separar temas distintos da segurança da informação sem misturar conceitos diferentes em uma única implementação. Cada módulo possui sua própria documentação, sua própria prova de conceito e suas próprias evidências de execução.

O Módulo 1 trata de sniffing e interceptação de tráfego em rede, com foco na observação dos pacotes e no comportamento da interface de rede em modo promíscuo. O Módulo 2 aborda criptografia e handshake, mostrando por que comunicações seguras usam criptografia híbrida. O Módulo 3 trata de segurança de sessão em aplicações web, com foco em cookies de sessão, proteção contra acesso indevido e uso da flag HttpOnly.

4) Resumo dos módulos:

Módulo 1: a ferramenta utilizada foi o Wireshark. A demonstração mostra como a captura de pacotes permite observar o tráfego que circula na rede e como o modo promíscuo altera o comportamento da placa de rede, que passa a aceitar e encaminhar pacotes que normalmente seriam descartados. A PoC evidencia a análise de cabeçalhos das camadas 2 e 3, com identificação de endereços MAC, IPs e protocolos.

Módulo 2: a PoC foi construída com Python 3, VS Code e a biblioteca cryptography. O objetivo foi demonstrar a lógica da criptografia híbrida usada em comunicações seguras: a fase de handshake utiliza criptografia assimétrica para trocar a chave de sessão, e a transmissão de dados usa criptografia simétrica para manter o desempenho com segurança. A execução mostrou a geração e o uso de uma chave compartilhada e a proteção do conteúdo transmitido.

Módulo 3: a implementação utiliza uma página web local, o navegador e o console de desenvolvimento para comparar um cenário vulnerável com um cenário protegido. A PoC mostra o comportamento de cookies de sessão em dois modos: um em que o valor pode ser lido por JavaScript e outro em que a proteção HttpOnly bloqueia esse acesso. O módulo evidencia o impacto de XSS e a importância de proteger a sessão do usuário.

5) Integração entre teoria e prática:

O projeto foi construído para ligar conceitos teóricos a situações observáveis. A parte teórica apresenta o funcionamento esperado de cada mecanismo, e a parte prática confirma esses conceitos por meio de provas de conceito simples. Isso torna mais claro o papel de cada tecnologia e ajuda a entender por que determinados recursos são importantes na proteção de redes e aplicações.

Nos três módulos, a documentação técnica acompanha a execução prática. Dessa forma, o repositório não serve apenas como armazenamento de arquivos, mas como registro organizado do raciocínio, da implementação e dos resultados obtidos em cada etapa.

6) Organização do repositório:

O repositório foi organizado para separar claramente a documentação geral, as implementações práticas e as evidências de execução. Essa divisão facilita a navegação pelos arquivos do projeto e permite localizar rapidamente os materiais relacionados a cada módulo.

Na raiz do repositório ficam os arquivos principais de apresentação do projeto, incluindo o relatório geral e o arquivo README principal. Cada módulo possui uma pasta própria contendo os arquivos relacionados à sua implementação prática e sua documentação específica.

As evidências de execução ficam armazenadas em uma pasta separada, organizada por módulo. Essa estrutura permite concentrar capturas de tela, imagens e outros registros utilizados para comprovar o funcionamento das provas de conceito desenvolvidas durante o projeto.

A estrutura geral para o repositório é a seguinte:

```
projeto-conexoes-seguras/  
├── modulo1-sniffing/  
├── modulo2-tls/  
├── modulo3-sessao/  
├── evidencias/  
├── relatorio.pdf  
├── index.html  
├── style.css  
└── README.md
```

Dentro de cada pasta de módulo ficam armazenados os arquivos da PoC correspondente, juntamente com sua documentação técnica. Já a pasta de evidências reúne os registros visuais utilizados para demonstrar os resultados obtidos durante os testes realizados.

7) Conclusão:

Os três módulos mostram aspectos complementares da segurança da informação: observação de tráfego, proteção da comunicação e proteção de sessão. Em conjunto, eles ajudam a entender que a segurança depende tanto do uso correto das tecnologias quanto da capacidade de verificar seu comportamento na prática.

A organização do trabalho em módulos separados facilita a leitura e a validação do conteúdo. O resultado final é um projeto técnico, documentado e reproduzível, com evidências de execução e com uma estrutura adequada para consulta no repositório.